

Suites réelles

Yassine Ait Mohamed

EXERCICE 1

Étudier la convergence des suites de terme général u_n définies ci-dessous :

1. $u_n = \frac{n^2 + 5n - 7}{2n^2 - 3}$;
2. $u_n = \sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}$;
3. $u_n = n - \sqrt{(n+1)(n+2)}$;
4. $u_n = \frac{n + (-1)^n}{n - (-1)^n}$;
5. $u_n = \sqrt[3]{n^3 + n + 1} - \sqrt[3]{n^3}$.

EXERCICE 2

Soient a_n et b_n deux suites définies par $a_n = \frac{1}{n}$, $b_n = \frac{(-1)^n}{n}$.

1. Étudier la convergence de a_n et b_n .
2. Montrer que $a_n + b_n$ converge et déterminer sa limite.
3. Montrer que $a_n \cdot b_n$ converge et déterminer sa limite.
4. Montrer que $a_n^2 - b_n^2$ converge et déterminer sa limite.

EXERCICE 3

Soit u_n une suite définie par $u_n = \frac{n!}{n^n}$.

1. Montrer que $u_n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
2. Étudier la limite de u_n lorsque $n \rightarrow +\infty$.

EXERCICE 4

Étudier la convergence de la suite définie par $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$.

EXERCICE 5

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} > \ln(n+1)$.

EXERCICE 6

Soit la suite u_n définie par $u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.

1. Montrer que u_n converge.
2. Déterminer sa limite.

EXERCICE 7

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.

EXERCICE 8

Le but de cet exercice est de montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\sum_{k=0}^{n-1} E\left(x + \frac{k}{n}\right) = E(nx),$$

où $E(y)$ est la partie entière du réel y .

1. Montrer qu'il existe un unique $p \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ tel que $x + \frac{p}{n} < E(x) + 1 \leq x + \frac{p+1}{n}$.
2. En déduire que $nE(x) + n - p - 1 \leq nx < nE(x) + n - p$. Exprimer $E(nx)$ en fonction de n , $E(x)$ et p .
3. Calculer $E\left(x + \frac{k}{n}\right)$ pour tout $k \in \{0, \dots, p\}$ et $E\left(x + \frac{k}{n}\right)$ pour tout $k \in \{p+1, \dots, n-1\}$.
4. En coupant la somme $\sum_{k=0}^{n-1} E\left(x + \frac{k}{n}\right)$ en deux, montrer l'égalité donnée.

EXERCICE 9

Le but de l'exercice est de démontrer le théorème des séries alternées : si (a_n) est une suite décroissante de réels positifs qui tend vers 0, alors la suite (S_n) définie pour $n \geq 0$ par $S_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k a_k$ est convergente.

On pose pour $n \geq 0$, $u_n = S_{2n}$ et $v_n = S_{2n+1}$.

1. Démontrer que les suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes.
2. En déduire que (S_n) est convergente. On note ℓ sa limite.
3. Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n \leq \ell \leq u_n$.

4. On suppose pour toute la suite de l'exercice que $a_n = \frac{1}{n+1}$. Donner un algorithme fournissant un encadrement de ℓ d'amplitude inférieure ou égale à 10^{-6} .
5. Dans cette question, on va prouver que $\ell = \ln 2$.

(a) Pour $n \geq 1$ et $x \in [0, 1]$, justifier l'égalité :

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + \dots + (-1)^n x^n + \frac{(-1)^{n+1} x^{n+1}}{1+x}.$$

(b) On pose, pour $n \geq 1$: $I_n = \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x} dx$. Montrer que (I_n) tend vers 0.

(c) Conclure.

Real Sequences

Yassine Ait Mohamed

EXERCISE 1

Study the convergence of the sequences with general term u_n :

1. $u_n = \frac{n^2 + 5n - 7}{2n^2 - 3}$;
2. $u_n = \sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}$;
3. $u_n = n - \sqrt{(n+1)(n+2)}$;
4. $u_n = \frac{n + (-1)^n}{n - (-1)^n}$;
5. $u_n = \sqrt[3]{n^3 + n + 1} - \sqrt[3]{n^3}$.

EXERCISE 2

Let $a_n = \frac{1}{n}$ and $b_n = \frac{(-1)^n}{n}$.

1. Study the convergence of a_n and b_n .
2. Show that $a_n + b_n$ converges and find its limit.
3. Show that $a_n \cdot b_n$ converges and find its limit.
4. Show that $a_n^2 - b_n^2$ converges and find its limit.

EXERCISE 3

Let $u_n = \frac{n!}{n^n}$.

1. Show that $u_n > 0$ for all $n \in \mathbb{N}^*$.
2. Study the limit of u_n as $n \rightarrow +\infty$.

EXERCISE 4

Study the convergence of $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$.

EXERCISE 5

Show that for all $n \in \mathbb{N}^*$: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} > \ln(n+1)$.

EXERCISE 6

Let $u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.

1. Show that u_n converges.
2. Determine its limit.

EXERCISE 7

Show that for all $n \in \mathbb{N}^*$: $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.

EXERCISE 8

The goal is to show that for all $x \in \mathbb{R}$:

$$\sum_{k=0}^{n-1} E\left(x + \frac{k}{n}\right) = E(nx).$$

1. Show there exists a unique $p \in \{0, \dots, n-1\}$ such that $x + \frac{p}{n} < E(x) + 1 \leq x + \frac{p+1}{n}$.
2. Deduce $nE(x) + n - p - 1 \leq nx < nE(x) + n - p$ and express $E(nx)$ in terms of n , $E(x)$, p .
3. Compute $E\left(x + \frac{k}{n}\right)$ for $k \in \{0, \dots, p\}$ and for $k \in \{p+1, \dots, n-1\}$.
4. By splitting the sum, prove the equality.

EXERCISE 9

The goal is to prove the alternating series test: if (a_n) is a decreasing sequence of positive reals tending to 0, then $S_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k a_k$ converges.

Let $u_n = S_{2n}$ and $v_n = S_{2n+1}$.

1. Show that (u_n) and (v_n) are adjacent sequences.
2. Deduce that (S_n) converges to some limit ℓ .
3. Show that $v_n \leq \ell \leq u_n$ for all n .
4. For $a_n = \frac{1}{n+1}$, give an algorithm providing an approximation of ℓ with error $\leq 10^{-6}$.
5. Prove that $\ell = \ln 2$.

- (a) For $n \geq 1$ and $x \in [0, 1]$, justify: $\frac{1}{1+x} = 1 - x + \cdots + (-1)^n x^n + \frac{(-1)^{n+1} x^{n+1}}{1+x}$.
- (b) Set $I_n = \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x} dx$. Show $I_n \rightarrow 0$.
- (c) Conclude.